সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 2.2: সেট ও ফাংশন
অধ্যায় ২: সেট ও ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $f(x) = x^2$ হলে $f(5)$ = কত? (সহজ)
(ক) 25 (খ) -25
(গ) 10 (ঘ) 26

২. উল্লম্ব রেখা পরীক্ষায় একটি লেখচিত্র ফাংশন হবে যদি যেকোনো উল্লম্ব রেখা লেখচিত্রকে — (সহজ)
(ক) অন্তত দুবার ছেদ করে (খ) কখনো ছেদ না করে
(গ) ঠিক তিনবার ছেদ করে (ঘ) সর্বোচ্চ একবার ছেদ করে

৩. $f(x) = 5x - 1$ হলে $f(2)$ = কত? (সহজ)
(ক) 8 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 9

৪. নিচের কোন বিন্দুটি $y = 4x + 4$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)
(ক) (2, 12) (খ) (12, 2)
(গ) (2, 10) (ঘ) (2, 13)

৫. $f(x) = x^2$ হলে $f(-4)$ = কত? (সহজ)
(ক) 17 (খ) 16
(গ) -8 (ঘ) -16

৬. $R = \{(4, 6), (6, 3), (7, 8)\}$ অন্বয়ের ডোমেন কত? (সহজ)
(ক) {3, 6, 8} (খ) {4, 6, 7}
(গ) {3, 4, 6, 7, 8} (ঘ) {6, 7}

৭. A ও B দুইটি সেট হলে A থেকে B-এ একটি অন্বয় হলো কোনটির উপসেট? (সহজ)
(ক) $A \times B$ (খ) $B \times A$
(গ) $A \cup B$ (ঘ) $A \cap B$

৮. $f(x) = 3x + 5$ হলে $f(0)$ = কত? (সহজ)
(ক) 4 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 7

৯. নিচের কোন বিন্দুটি $y = 4x - 1$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)
(ক) (1, 1) (খ) (3, 1)
(গ) (1, 4) (ঘ) (1, 3)

১০. নিচের কোন বিন্দুটি $y = 3x + 5$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)
(ক) (8, 1) (খ) (1, 8)
(গ) (1, 9) (ঘ) (1, 6)

১১. কোনো অন্বয়ের ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানের সেটকে কী বলে? (সহজ)
(ক) রেঞ্জ (খ) ডোমেন
(গ) শক্তি সেট (ঘ) কোডোমেন

১২. $f(x) = -2x - 5$ হলে $f(2)$ = কত? (সহজ)
(ক) -10 (খ) -8
(গ) -9 (ঘ) -7

১৩. $f(x) = 2x - 2$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) $(x - 2)/2$ (খ) $(x + 2)/2$
(গ) $2x + 2$ (ঘ) $x/2 + 2$

১৪. নিচের কোন অন্বয়টি ফাংশন? (মধ্যম)
(ক) {(1, 7), (1, 8), (4, 2)} (খ) {(1, 7), (2, 2), (4, 3)}
(গ) {(2, 3), (4, 1), (4, 2)} (ঘ) {(1, 5), (2, 4), (2, 6)}

১৫. $f(x) = 3x + 7$ এবং $f(x) = -5$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) -3 (খ) -4
(গ) -2 (ঘ) -5

১৬. $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 5, 6, 7\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $y = x + 2\}$ হলে R = কত? (মধ্যম)
(ক) {(2, 4), (3, 5), (4, 6)} (খ) {(2, 5), (3, 6), (4, 7)}
(গ) {(2, 4), (3, 5)} (ঘ) {(4, 2), (5, 3), (6, 4)}

১৭. নিচের কোন অন্বয়টি ফাংশন? (মধ্যম)
(ক) {(2, 1), (2, 2), (3, 3)} (খ) {(3, 4), (3, 6), (4, 5)}
(গ) {(2, 2), (4, 7), (4, 8)} (ঘ) {(2, 4), (3, 9), (4, 3)}

১৮. $f(x) = x^2 + x - 4$ হলে $f(-2) + f(-3)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 2 (খ) -1
(গ) 0 (ঘ) 1

১৯. নিচের কোন অন্বয়টি ফাংশন? (মধ্যম)
(ক) {(5, 1), (5, 2), (6, 3)} (খ) {(4, 7), (4, 8), (5, 2)}
(গ) {(4, 5), (6, 4), (6, 6)} (ঘ) {(4, 5), (5, 2), (6, 8)}

২০. $y = 2x - 6$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)
(ক) (-6, 0) (খ) (0, 2)
(গ) (0, -4) (ঘ) (0, -6)

২১. $f(x) = x^2 + 2x - 2$ হলে $f(2) + f(4) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 30
(গ) 29 (ঘ) 27

২২. $f(x) = 2x + 2$ এবং $f(x) = 4$ হলে $x =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 0

২৩. $A = \{1, 4, 5\}$, $B = \{3, 6, 7, 8\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $y = x + 2\}$ হলে $R =$ কত? (মধ্যম)

(ক) {(1, 3), (4, 6)} (খ) {(3, 1), (6, 4), (7, 5)}
(গ) {(1, 4), (4, 7), (5, 8)} (ঘ) {(1, 3), (4, 6), (5, 7)}

২৪. $A = \{1, 2, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 8\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $y = x + 3\}$ হলে $R =$ কত? (মধ্যম)

(ক) {(1, 4), (2, 5), (5, 8)} (খ) {(1, 5), (2, 6), (5, 9)}
(গ) {(1, 4), (2, 5)} (ঘ) {(4, 1), (5, 2), (8, 5)}

২৫. $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $y = x + 3\}$ হলে $R =$ কত? (মধ্যম)

(ক) {(2, 5), (3, 6)} (খ) {(2, 6), (3, 7), (4, 8)}
(গ) {(5, 2), (6, 3), (7, 4)} (ঘ) {(2, 5), (3, 6), (4, 7)}

২৬. $f(x) = 5x + 2$ হলে $f^{-1}(x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)/5$ (খ) $(x - 2)/5$
(গ) $x/5 - 2$ (ঘ) $5x - 2$

২৭. $f(x) = (3x + 2)/(x + 1)$ হলে $f(-3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -7/2 (খ) 7/4
(গ) 9/2 (ঘ) 7/2

২৮. $n(A) = 3$, $n(B) = 1$ হলে A থেকে B-এ মোট কতগুলো অন্বয় সম্ভব? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 3
(গ) 7 (ঘ) 8

২৯. $f(x) = (2x - 3)/(x + 4)$ হলে $f(5) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -7/9 (খ) 7
(গ) 7/9 (ঘ) 16/9

৩০. $y = 5x + 15$ রেখাটি x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (0, -3) (খ) (3, 0)
(গ) (-3, 0) (ঘ) (0, 15)

৩১. $f(x) = 5x + 4$ হলে $f^{-1}(x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $5x - 4$ (খ) $(x - 4)/5$
(গ) $(x + 4)/5$ (ঘ) $x/5 - 4$

৩২. $A = \{1, 4, 5\}$, $B = \{1, 3, 6, 7\}$ এবং $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B$ এবং $y = x + 2\}$ হলে $R =$ কত? (মধ্যম)

(ক) {(3, 1), (6, 4), (7, 5)} (খ) {(1, 3), (4, 6)}
(গ) {(1, 3), (4, 6), (5, 7)} (ঘ) {(1, 4), (4, 7), (5, 8)}

৩৩. $f(x) = 2x - 3$ হলে $f(f(2)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) -1
(গ) -2 (ঘ) 1

৩৪. $f(x) = \sqrt{(x + 2)}$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{x \in R : x \geq -2\}$ (খ) R
(গ) $\{x \in R : x > -2\}$ (ঘ) $\{x \in R : x \leq -2\}$

৩৫. $f(x) = 2x + 2$ হলে $f(f(2)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 15 (খ) 14
(গ) 16 (ঘ) 13

৩৬. $f(x) = x^2 - 7x + 12$ হলে $f(x) = 0$ এর সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) {3, 4} (খ) {-4, -3}
(গ) {7, 12} (ঘ) {-3, 4}

৩৭. $f(x) = 4x + 5$ হলে কোন x-এর জন্য $f(x) = 2$ হবে? (কঠিন)

(ক) 7/4 (খ) -3/4
(গ) 1/4 (ঘ) 3/4

৩৮. $f(x) = \sqrt{(x - 5)}$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{x \in R : x \geq 5\}$ (খ) R
(গ) $\{x \in R : x \leq 5\}$ (ঘ) $\{x \in R : x > 5\}$

৩৯. $f(x) = 3x - 2$ হলে $f(f(2)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 11
(গ) 9 (ঘ) 10

৪০. $A = \{-3, -1, 2, 3\}$, $R = \{(x, y) : x \in A, y = x^2\}$ হলে R-এর রেঞ্জ কত? (কঠিন)

(ক) {0, 1, 4, 9} (খ) {1, 4, 9}
(গ) {1, 2, 3} (ঘ) {-3, -1, 2, 3}

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **খ**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**
১১. **খ**	১২. **গ**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **গ**	১৯. **ঘ**	২০. **ঘ**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **ক**	২৫. **ঘ**	২৬. **খ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **গ**	৩৩. **খ**	৩৪. **ক**	৩৫. **খ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ঘ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 25 — $f(5) = (5)^2 = 25$।

২. (ঘ) সর্বোচ্চ একবার ছেদ করে — একটি x-এর জন্য একাধিক y থাকলে তা ফাংশন নয়।

৩. (ঘ) 9 — $f(2) = 5\times(2) - 1 = 9$।

৪. (ক) (2, 12) — $x = 2$ বসালে $y = 12$।

৫. (খ) 16 — $f(-4) = (-4)^2 = 16$।

৬. (খ) {4, 6, 7} — ডোমেন = প্রথম উপাদানগুলোর সেট।

৭. (ক) A × B — A থেকে B-এ অন্বয় $R \subseteq A \times B$।

৮. (খ) 5 — $f(0) = 3\times(0) + 5 = 5$।

৯. (ঘ) (1, 3) — $x = 1$ বসালে $y = 3$।

১০. (খ) (1, 8) — $x = 1$ বসালে $y = 8$।

১১. (খ) ডোমেন — ডোমেন = প্রথম উপাদানগুলোর সেট।

১২. (গ) -9 — $f(2) = -2\times(2) - 5 = -9$।

১৩. (খ) (x + 2)/2 — $y = 2x - 2 \Rightarrow x = (y + 2)/2$; তাই $f^{-1}(x) = (x + 2)/2$।

১৪. (খ) {(1, 7), (2, 2), (4, 3)} — ফাংশনে ডোমেনের কোনো উপাদান দুইবার প্রথম উপাদান হিসেবে আসে না।

১৫. (খ) -4 — $3x + 7 = -5 \Rightarrow 3x = -12 \Rightarrow x = -4$।

১৬. (ক) {(2, 4), (3, 5), (4, 6)} — প্রত্যেক x-এর সাথে 2 যোগ করে B-তে আছে কিনা দেখা হয়েছে।

১৭. (ঘ) {(2, 4), (3, 9), (4, 3)} — ফাংশনে ডোমেনের কোনো উপাদান দুইবার প্রথম উপাদান হিসেবে আসে না।

১৮. (গ) 0 — $f(-2) = -2$, $f(-3) = 2$; যোগফল 0।

১৯. (ঘ) {(4, 5), (5, 2), (6, 8)} — ফাংশনে ডোমেনের কোনো উপাদান দুইবার প্রথম উপাদান হিসেবে আসে না।

২০. (ঘ) (0, -6) — $x = 0$ বসালে $y = -6$।

২১. (ক) 28 — $f(2) = 6$, $f(4) = 22$; যোগফল 28।

২২. (ক) 1 — $2x + 2 = 4 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$।

২৩. (ঘ) {(1, 3), (4, 6), (5, 7)} — প্রত্যেক x-এর সাথে 2 যোগ করে B-তে আছে কিনা দেখা হয়েছে।

২৪. (ক) {(1, 4), (2, 5), (5, 8)} — প্রত্যেক x-এর সাথে 3 যোগ করে B-তে আছে কিনা দেখা হয়েছে।

২৫. (ঘ) {(2, 5), (3, 6), (4, 7)} — প্রত্যেক x-এর সাথে 3 যোগ করে B-তে আছে কিনা দেখা হয়েছে।

২৬. (খ) (x − 2)/5 — $y = 5x + 2 \Rightarrow x = (y - 2)/5$; তাই $f^{-1}(x) = (x - 2)/5$।

২৭. (ঘ) 7/2 — $f(-3) = (-7)/(-2) = 7/2$।

২৮. (ঘ) 8 — অন্বয় হলো A × B-এর উপসেট; $n(A \times B) = 3$, তাই 2^3 = 8টি।

২৯. (গ) 7/9 — $f(5) = (7)/(9) = 7/9$।

৩০. (গ) (-3, 0) — $y = 0$ বসালে $5x = -15$, $x = -3$।

৩১. (খ) (x − 4)/5 — $y = 5x + 4 \Rightarrow x = (y - 4)/5$; তাই $f^{-1}(x) = (x - 4)/5$।

৩২. (গ) {(1, 3), (4, 6), (5, 7)} — প্রত্যেক x-এর সাথে 2 যোগ করে B-তে আছে কিনা দেখা হয়েছে।

৩৩. (খ) -1 — $f(2) = 1$; $f(1) = -1$।

৩৪. (ক) {x ∈ R : x ≥ -2} — বর্গমূলের ভিতর অঋণাত্মক হতে হবে: $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$।

৩৫. (খ) 14 — $f(2) = 6$; $f(6) = 14$।

৩৬. (ক) {3, 4} — $x^2 - 7x + 12 = (x - (4))(x - (3)) = 0$।

৩৭. (খ) -3/4 — $4x + 5 = 2 \Rightarrow x = -3/4$।

৩৮. (ক) {x ∈ R : x ≥ 5} — বর্গমূলের ভিতর অঋণাত্মক হতে হবে: $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$।

৩৯. (ঘ) 10 — $f(2) = 4$; $f(4) = 10$।

৪০. (খ) {1, 4, 9} — প্রত্যেক x-এর বর্গ নিয়ে রেঞ্জ গঠিত।